

Big Data: Kafka & Spark Streaming –

ניתוח נתוני פשיעה בזמן אמת

מגישות:

- שיראל בודנהיימר 31722145
- תהילה בן דוד 314692195

1. מבנה המערכת ותהליך העבודה:

המערכת מדמה זרם נתונים בזמן אמת של אירועי פשיעה בשיקגו.

- **סידור הנתונים:** הנתונים נטענים מקובץ CSV ועוברים מיון לפי עמודת ה-Date בסדר עולה כדי להבטיח הזרמה כרונולוגית.

- **הזרמת נתונים (Producer):** קורא קובץ CSV המכיל 148,000 רשומות, מבצע ניקוי נתונים (הסרת רווחים וערכים חסרים במחוז ובתאריך) ומזרים אותם ל-Kafka Topic.

- **עיבוד וחישוב (Consumer):** הצרכן משתמש ב-Spark Structured Streaming. הוא קורא את ההודעות ומבצע סיכום (אגרגציה) לפי חלונות זמן של שבוע (Week) ולפי מחוז (District). עבור כל חלון ומחוז, מחושב זמן המענה הממוצע ושני סוגי המיקומים הנפוצים ביותר.

שורות הפעלה – אופן הרצה בCMD:

כדי להריץ את הפרויקט השתמשנו בפקודות הבאות כל פקודה בחלון CMD נפרד:

1. הפעלת Zookeeper:

`.\bin\windows\zookeeper-server-start.bat .\config\zookeeper.properties`

2. הפעלת Kafka Broker:

`.\bin\windows\kafka-server-start.bat .\config\server.properties`

3. Consumer (הצרכן): `python consume_stream.py`

4. Producer (יצרן): `python produce_stream.py`

2. תוצאות:

להלן דוג' לטבלאות שנוצרו מחלון הצרכן, המציגה את ניתוח הפשיעה:

Batch: 2

time	district	TopLocationDescription	MeanTime
2007-01-04 02:00:00	7	STREET;20 ; GAS STATION;2	12.272695712497217
2007-11-01 02:00:00	6	STREET;26 ; ALLEY;2	13.027075529722234
2005-02-17 02:00:00	3	STREET;18 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);4	12.292717304905873
2004-07-22 03:00:00	13	STREET;14 ; RESIDENCE-GARAGE;2	10.83809102730362
2003-12-04 02:00:00	22	STREET;8 ; SCHOOL, PUBLIC, BUILDING;2	11.467351718442846
2003-12-25 02:00:00	NULL	STREET;247 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);30	8.482392253324512
2007-11-08 02:00:00	9	STREET;12 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);6	12.052616790649228
2007-02-22 02:00:00	18	STREET;4 ; CHA PARKING LOT/GROUNDS;2	10.509475716456535
2007-06-14 03:00:00	8	STREET;42 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);8	12.68443795317763
2007-11-29 02:00:00	3	STREET;24 ; ATHLETIC CLUB;2	12.364194416756241
2008-07-17 03:00:00	24	STREET;16	12.084364907491196
2006-01-05 02:00:00	19	STREET;28 ; DRIVEWAY - RESIDENTIAL;2	12.911985689483592
2003-09-18 03:00:00	25	STREET;60 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);6	13.207749071683757
2005-07-07 03:00:00	24	STREET;12	11.59421212860749
2003-08-28 03:00:00	17	STREET;26	11.98361050865603
2001-07-05 03:00:00	8	STREET;3	13.696628050117875
2008-05-22 03:00:00	15	STREET;10	10.237118754461397
2004-11-25 02:00:00	12	STREET;12 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);4	12.363749805265936
2008-06-12 03:00:00	2	STREET;12 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);8	12.79749583208105
2006-08-24 03:00:00	9	STREET;24 ; RESIDENCE;2	12.154964596059344

Batch: 3

time	district	TopLocationDescription	MeanTime
2007-01-04 02:00:00	7	STREET;30 ; GAS STATION;3	11.770538626011174
2012-12-13 02:00:00	10	STREET;14 ; OTHER;2	11.38171997719888
2007-11-01 02:00:00	6	STREET;39 ; ALLEY;3	13.672408497227211
2009-09-10 03:00:00	8	STREET;14 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);2	12.721087051446442
2005-02-17 02:00:00	3	STREET;27 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);6	12.462049690960127
2004-07-22 03:00:00	13	STREET;21 ; RESIDENCE-GARAGE;3	11.371417338964248
2003-12-04 02:00:00	22	STREET;12 ; SCHOOL, PUBLIC, BUILDING;3	12.680082936654195
2003-12-25 02:00:00	NULL	STREET;247 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);30	8.482392253324512
2007-11-08 02:00:00	9	STREET;18 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);9	12.708339127436632
2007-02-22 02:00:00	18	STREET;6 ; CHA PARKING LOT/GROUNDS;3	12.093662829290903
2011-12-22 02:00:00	14	STREET;8 ; RESIDENTIAL YARD (FRONT/BACK);1	12.692617179660294
2012-09-20 03:00:00	11	STREET;12 ; OTHER;1	12.160247944824368
2007-06-14 03:00:00	8	STREET;63 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);12	12.657949002922921
2007-11-29 02:00:00	3	STREET;36 ; ATHLETIC CLUB;3	12.504839303305308
2008-07-17 03:00:00	24	STREET;24	12.058392962438448
2006-01-05 02:00:00	19	STREET;42 ; DRIVEWAY - RESIDENTIAL;3	13.158522403573485
2012-06-21 03:00:00	12	STREET;6 ; VEHICLE NON-COMMERCIAL;1	14.998237091278009
2003-09-18 03:00:00	25	STREET;90 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);9	13.071047661293484
2008-12-18 02:00:00	18	STREET;5 ; PARKING LOT/GARAGE(NON.RESID.);2	9.723821132857026
2012-08-23 03:00:00	25	STREET;25	11.331479980135114

only showing top 20 rows

3. הסבר על העמודות בטבלה:

- time: זמן תחילת חלון השבוע עבורו בוצע החישוב.
- district: מספר המחוז (District).
- TopLocationDescription: שני המיקומים בהם התרחשו הכי הרבה אירועים באותו שבוע, בפורמט המבוקש: LOCATION;COUNT.
- MeanTime: זמן המענה הממוצע לשיחות במחוז זה במהלך השבוע (מחושב בדקות).

* הערה לגבי הפלט בחלון Brokern רואים כי ה-High Watermark הגיע ל-391,690 הודעות. מספר זה כולל את הודעות הניסיון מהרצות קודמות שנשמרו ב-Topic, כשהצרכן עיבד את כולן בהצלחה ליצירת הטבלאות המצורפות.